



KOROTA ARSÈNE COULIBALY

INGÉNIEUR R&D | SYSTÈMES EMBARQUÉS • VISION INDUSTRIELLE • EDGE AI

Ingénieur R&D spécialisé en systèmes embarqués, électronique et vision industrielle. Plus de quatre ans d'expérience en architecture, firmware temps réel, validation et déploiement Edge AI sur Jetson, STM32 et ESP32.

CASABLANCA

korota616@gmail.com

LinkedIn

GitHub

Portfolio

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Électronique & conception PCB

Analogique/numérique • KiCad • Altium Designer • Proteus • SPICE/LTspice • PCB multicouches • instrumentation

Systèmes embarqués & RTOS

C/C++ • assembleur • VHDL • STM32 • ESP32 • ARM Cortex-M • FreeRTOS • Zephyr • Buildroot • Yocto • JTAG/SWD

Automobile, MBD & validation

MATLAB/Simulink • MBD • ADAS • ASPICE • CAN/CAN-FD • UDS/OBD • CANalyzer • MIL/SIL/HIL • cycle en V

Vision, Edge AI & robotique

Python • PyTorch/TensorFlow • YOLO • U-Net • OpenCV • ONNX • TensorRT • DeepStream • TinyML • ROS 2 • Gazebo • ArduPilot/PID

IoT & systèmes industriels

MQTT • LoRaWAN • OPC UA • Modbus • PLC • RFID • ZigBee • Wi-Fi/BLE • Docker/Linux • Node-RED • Grafana • FastAPI

Méthodes & outils de développement

Git • GitHub/GitLab • CMake • tests unitaires/intégration • automatisation Python • traçabilité des exigences

FORMATION

Doctorat — systèmes embarqués intelligents

ENSAM Casablanca x Université de Bordeaux
2022 – 2026

Diplôme d'ingénieur — systèmes embarqués

ENSA Fès
2019 – 2022

DEUST — génie électrique et mécanique

FST Tanger
2016 – 2018

LANGUES

Français

Langue maternelle

Anglais

Professionnel — C1

PROFIL SCIENTIFIQUE

3 publications scientifiques

Jumeaux numériques • systèmes multi-agents • données synthétiques • industrie 4.0

ORCID 0009-0009-7842-3365

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur R&D systèmes embarqués & vision industrielle 05/2023 – aujourd'hui PLASTIMA • Casablanca

- Architecture de solutions Edge AI pour le contrôle qualité industriel.
- Déploiement de YOLO, U-Net et DeepLab-V3 sur NVIDIA Jetson avec optimisation TensorRT.
- Validation système, traçabilité des anomalies et intégration de la chaîne de perception.

Ingénieur hardware & firmware embarqués 01/2023 – 05/2025 INTEGRAL SYSTEMS DESIGN • Maroc

- Firmware C/C++ sur STM32 et ESP32, drivers et ordonnanceur FreeRTOS.
- Conception et validation PCB, débogage JTAG/SWD et automatisation des tests en Python.

Ingénieur test & validation ECU 02/2022 – 09/2022 EXPLEO GROUP • Tanger

- Tests fonctionnels sur bancs HIL, analyse CAN et diagnostic UDS/OBD.
- Reproduction d'anomalies et reporting PASS/FAIL dans le cycle en V.

Ingénieur R&D drones & systèmes embarqués 02/2021 – 09/2021 LABORATOIRE SIGER — FST FÈS • Fès

- Personnalisation d'ArduCopter en C/C++ sur APM2.5 et Pixhawk 1.
- Intégration ESP32-CAM, réglage PID et validation du drone avec Mission Planner.

ATOUTS INDUSTRIELS

- Vision Edge : optimisation TensorRT et intégration de modèles de vision sur NVIDIA Jetson.
- Co-conception hardware/firmware : PCB, temps réel STM32/ESP32 et automatisation des tests.
- Validation système : HIL, CAN/UDS, diagnostic et traçabilité dans le cycle en V.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

QueueVision AI | Jetson • YOLOv12 • DeepStream • WebRTC

Détection, suivi et analyse temps réel des files d'attente avec API FastAPI, MQTT et tableau de bord métier.

Code GitHub • Démo vidéo

Testeur automatique de faisceaux électriques | STM32H743 • Zephyr • PCB • Python

Banc 4 couches pour automatiser continuité, courts-circuits, faibles résistances et tests jusqu'à 10 A.

Projet GitLab

Carte de relais pilotée par USB | RP2040 • Zephyr • USB • KiCad

Carte multi-relais compacte, commandée et programmée par USB pour l'automatisation de bancs de test.

Projet GitLab

R&D & TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

Conception de POC et de solutions appliquées en systèmes embarqués, IoT et vision industrielle. Recherche doctorale orientée maintenance prédictive, systèmes multi-agents et jumeaux numériques, avec transfert vers des architectures Edge-Fog-Cloud.

PUBLICATIONS CLÉS

2026 Synthetic data generation framework for quality control automation in gravure printing

Consulter

2026 Multi-Agent System-driven Digital Twins for predictive maintenance Consulter

2024 Industry 4.0: IoT and Cyber-Physical Systems for a Pedagogical Factory Digital Twin

Consulter